

SEMINAR 13. Estimații. Intervale de încredere.

Reținem

Estimarea mediei unei populații statistice μ prin interval de încredere

Dacă **volumul** eșantionului este **mare** ($n > 30$) și **varianța** la nivelul populației statistice (σ^2) este **cunoscută** atunci intervalul de încredere pentru media μ este:

$$P\left(\bar{x} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha = 2F(z),$$

unde

- $F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt$
- $\bar{x}$ - media eșantionului
- σ - abaterea standard a populației ($\sigma = \sqrt{\sigma^2}$), considerată a fi cunoscută
- z - se determină folosind **tabelul repartiției normale standard** din formula:

$$1 - \alpha = 2P(0 < Z < z), \quad Z \sim N(0, 1)$$

Exemplu: Pentru $p = 0.95$, $F(z) = 0.475$ iar $z \simeq 1.96$. Cum

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0.5 + F(z),$$

avem $2F(z) = 1 - \alpha \Leftrightarrow F(z) = \frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow \Phi(z) = 1 - \frac{\alpha}{2}$, deci $z = z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ este $\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$ - cuantila distribuției normale standard.

Exerciții propuse

1. Într-o fabrică de becuri se dorește estimarea timpului mediu de viață pentru o serie mare de becuri. Se cunoaște deviația standard a procesului de producție de 100h. Pentru un eșantion de 64 de becuri, se găsește o medie de 350h de funcționare, cu un coeficient de încredere de 95%.
 - (a) Estimați valoarea medie a seriei de becuri.
 - (b) Credeți că este corect să afirmăm faptul că becurile funcționează în medie 400h?
2. Dispunem de un fișier cu salariile exprimate în milioane de dolari pentru 500 CEOs. Alegem 50 de salarii care conduc la o medie de 15, 29 și o deviație standard de 16, 22. Ne propunem să stabilim intervalul de încredere pentru salariul mediu al unui CEOs cu probabilitatea $p = 99\%$.